LAPORAN PRAKTIKUM • IF31033

Perancangan Aplikasi NusaEvent Hub

Aplikasi Flutter untuk informasi seminar, galeri venue, dan pendaftaran tiket.

Nama mahasiswa	Javariaubintang Muharram
NIM	20240040219
Mata kuliah	IF31033 • Tugas Sesi 5
Platform pengujian	Flutter 3.47.7 • Android 16 / Linux desktop
Tanggal laporan	6 November 2026

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

NusaEvent Hub menyajikan rangkaian seminar dan workshop bertema AI, Mobile, IoT, dan Cybersecurity. Pengguna dapat memfilter acara, membaca informasi, melihat poster dan denah venue, mengisi formulir pendaftaran, lalu mengelola tiket aktif.

Aplikasi dibangun dengan Flutter dan Material 3. Data acara berupa data contoh lokal; tiket tersimpan di memori selama aplikasi berjalan dan belum menggunakan backend.

2. Penjelasan Kode

Model dan data

`EventItem` menyimpan identitas acara, kategori, waktu, lokasi, harga, kapasitas, dan deskripsi. `RegistrationTicket` menyimpan data peserta serta preferensi pendaftaran dan mengacu ke acara yang dipilih. Daftar awal didefinisikan di `lib/data/sample_events.dart`.

Daftar acara dan filter

`HomeEventsScreen` membangun daftar dengan builder sliver dan `EventCard` memakai `InkWell` untuk membuka formulir. Filter kategori dibuka sebagai bottom sheet dan mengubah daftar yang tampil tanpa mengubah data sumber.

Formulir pendaftaran

`EventRegistrationScreen` mengelola form dengan `GlobalKey<FormState>`. Validator memeriksa nama, NIM numerik, format email, dan nomor WhatsApp. Tanggal dipilih lewat `showDatePicker()`; opsi tipe peserta, seminar kit, donasi, dan persetujuan tata tertib dikelola sebagai state. Saat submit valid, indikator loading muncul, tiket disimpan, lalu aplikasi menampilkan `SnackBar`.

Tiket dan denah

Poster dibuat melalui `GridView.builder`. Denah berada di dalam `InteractiveViewer` agar dapat digeser dan diperbesar. Tiket aktif ditampilkan dalam daftar; `Dismissible` meminta konfirmasi lewat `AlertDialog` sebelum tiket dihapus.

3. Analisis Layout

- Navigasi tiga tujuan memakai `NavigationBar` Material 3.
- Konten diberi batas lebar maksimum pada desktop dan padding adaptif pada layar ponsel.
- Daftar panjang menggunakan sliver/ListView agar dapat digulir; poster memakai grid dengan batas maksimum lebar tile.
- Formulir memakai satu kolom untuk menjaga keterbacaan pada layar sempit. Komponen hero dan denah diuji pada viewport ponsel; overflow hero yang ditemukan saat pengujian telah diperbaiki.

4. Hasil dan Bukti Tampilan

Gambar 1. Tampilan galeri poster dan denah venue interaktif pada perangkat Android.

Gambar 2. Formulir pendaftaran dengan validasi dan pilihan kehadiran.

5. Flutter Inspector dan Pengujian

Gambar 3. Flutter DevTools menampilkan Flutter Inspector dan koneksi ke aplikasi debug.

Hasil validasi

- `flutter analyze`: tidak ditemukan masalah.
- Widget test: memverifikasi filter kategori, tampilan galeri/denah, validasi form, pendaftaran, tampilan tiket, dan konfirmasi pembatalan.
- Build Android debug berhasil dipasang pada perangkat TECNO LJ6 (Android 16). Build Linux

desktop juga berhasil.

> **Catatan bukti:** sesi ADB nirkabel terputus dan perangkat beralih ke aplikasi lain ketika tangkapan layar untuk daftar seminar, filter aktif, pesan validasi, dan dialog pembatalan dicoba. Kondisi interaksinya terverifikasi melalui widget test, tetapi screenshot perangkat untuk empat keadaan tersebut belum tersedia pada laporan ini.

Sumber kode dan screenshot yang tersedia disertakan dalam ZIP tugas. Jalankan `flutter pub get`, lalu `flutter run` untuk mencoba aplikasi.